



Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 3: Crecimiento endógeno empírico

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

- 1 Introducción
- 2 Capital Humano
Escolaridad
Aprendizaje práctico
- 3 Progreso técnico
Modelo de Romer
- 4 Anexos



- El modelo neoclásico base corresponde a Lucas (1988).
- Economía cerrada.
- Mercados competitivos.
- Agentes racionales idénticos.
- Existen L_t trabajadores u horas-hombre para producir.

- Las preferencias dependen del consumo real per cápita, c_t , y L_t :

$$U(c_t, L_t) = \int_0^\infty e^{-\rho t} \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} L_t dt, \quad \rho, \sigma > 0 \quad (1)$$

donde ρ es el factor de descuento.

- La producción per cápita depende del consumo per cápita y la acumulación del capital. Si $\dot{K}_t$ es la tasa de cambio del capital,

$$L_t c_t + \dot{K}_t = A_t K_t^\beta L_t^{1-\beta}, \quad 0 < \beta < 1 \quad (2)$$



Supuesto 1 (tasas exógenas)

- ① La oferta laboral crece a la tasa

$$\frac{\dot{L}}{L_t} = \eta \quad (3)$$

- ② El progreso técnico está dado por

$$\frac{\dot{A}_t}{A_t} = \mu, \quad \mu > 0 \quad (4)$$

Para reducir la solución, se escribe el valor corriente de H :

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} L - \lambda(Lc - AK^\beta L^{1-\beta})$$

FOC:

$$c^{-\sigma} L = \lambda L$$

$$\lambda_t = c_t^{-\sigma} \quad (5)$$

$$\dot{\lambda}_t = \rho \lambda_t - \frac{\partial}{\partial K} H(\cdot)$$

$$\dot{\lambda}_t = (\rho - \beta A_t K_t^{\beta-1} L_t^{1-\beta}) \lambda_t \quad (6)$$

Solución

De (5),

$$\ln(\lambda_t) = -\sigma \ln(c_t)$$

y al diferenciar en t ,

$$\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = -\sigma \frac{\dot{c}_t}{c_t} = -\sigma \gamma_c \quad (7)$$

De (6),

$$PMg(K) = \beta A_t K_t^{\beta-1} L_t^{1-\beta} = \rho + \sigma \gamma_c \quad (8)$$

De (2),

$$\frac{L_t c_t}{K_t} + \frac{\dot{K}_t}{K_t} = A_t K_t^{\beta-1} L_t^{1-\beta} = \frac{\rho + \sigma \gamma_c}{\beta} \quad (9)$$



Solución

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

De (9), la expresión $L_t c_t / K_t$ debe ser una constante, luego

$$\ln(L_t) + \ln(c_t) - \ln(K_t) = \text{const}$$

Al diferenciarla respecto al tiempo,

$$\frac{\dot{K}_t}{K_t} = \frac{\dot{L}_t}{L_t} + \frac{\dot{c}_t}{c_t}$$

Por el supuesto 1,

$$\gamma_K = \frac{\dot{K}_t}{K_t} = \eta + \gamma_c \quad (\text{¿y } \gamma_k?) \quad (10)$$

De (8), tomando logaritmos y diferenciando,

$$0 = \frac{\dot{A}_t}{A_t} + (\beta - 1) \frac{\dot{K}_t}{K_t} + (1 - \beta) \frac{\dot{L}_t}{L_t}$$

$$\mu + (\beta - 1)(\eta + \gamma_c) + (1 - \beta)\eta = 0$$

$$\gamma_c = \frac{\mu}{1 - \beta} \quad (11)$$

Finalmente, de (9) y (10) se tiene la **tasa de ahorro**

$$s = \frac{\dot{K}_t}{L_t c_t + \dot{K}_t} = \frac{\beta(\gamma_c + \eta)}{\rho + \sigma \gamma_c}, \quad \rho + \sigma \gamma_c > \gamma_c + \eta \quad (12)$$



Solución

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

De (2), es fácil demostrar que la tasa del producto per cápita será:

$$\gamma_y = \mu + \beta\gamma_k \quad (13)$$

Finalmente, las condiciones iniciales y terminales, respectivamente, que sostienen el equilibrio único del modelo son

$$K_0 > 0 \text{ dado} \quad (14)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t K_t = 0 \quad (15)$$



- 1 A LP, una economía ahorrativa será más rica que una sociedad impaciente, pero no crecerá más rápido.
- 2 La tasa de cambio del consumo per cápita depende de la tasa de progreso y la proporción de la renta gastada en L_t .
- 3 Las tasas de cambio per cápita del consumo y capital son iguales.



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

1 Introducción

2 Capital Humano
Escolaridad
Aprendizaje práctico

3 Progreso técnico
Modelo de Romer

4 Anexos



Lucas (1988) incorpora capital humano, h , como una medida del nivel general de habilidad. Sean L trabajadores con habilidad $h \in [0, \infty)$, $L(h)$ serán los trabajadores con habilidad h tal que

$$L = \int_0^{\infty} L(h) dh \quad (16)$$

Un trabajador con habilidad h dedica la fracción $v(h)$ a producción y $1 - v(h)$ a acumulación de capital humano (escolaridad). El capital humano h afecta la productividad: **efecto interno**.



La fuerza laboral efectiva será:

$$L^e = \int_0^{\infty} v(h)L(h)h dh \quad (17)$$

La producción será $F(K, L^e)$, el salario por hora de un trabajador será $F_L(K, L^e)h$ y su renta laboral $F_L(K, L^e)hv(h)$. El **efecto externo**, la habilidad promedio, será

$$\bar{h} = \frac{\int_0^{\infty} L(h)h dh}{\int_0^{\infty} L(h) dh} \quad (18)$$

Para trabajadores idénticos con habilidad h y asignación v , el trabajo efectivo será $L^e = vL$ y $\bar{h} = h$.



La ecuación redefinida de (2) será

$$L_t c_t + \dot{K}_t = AK_t^\beta (v_t h_t L_t)^{1-\beta} \bar{h}_t^\gamma \quad (19)$$

donde $\bar{h}_t^\gamma$ captura los *efectos externos* del capital humano.

El crecimiento de la habilidad, conforme a Uzawa-Rosen, se puede formular como

$$\dot{h}_t = h_t \delta (1 - v_t) \quad (20)$$

donde $\nexists$ acumulación de capital humano si $v_t = 1$. Si $v_t = 0$, h_t crece a su tasa máxima δ .



Supuesto 2 (tasa exógena)

- 1 La oferta laboral crece a la tasa

$$\frac{\dot{L}}{L_t} = \eta \quad (21)$$

- 2 No hay progreso técnico.



Definición 1 (equilibrio óptimo)

O **equilibrio de Pareto**, es aquella elección social¹ que permite escoger K_t , h_t , H_t^P , c_t y v_t que maximiza (1), sujeto a (19), (20) y $h_t = h_t^P \forall t$.

Definición 2 (equilibrio competitivo)

Aquella elección privada que permite escoger h_t , k_t , c_t y v_t que maximiza (1), sujeto a (19) y (20), tomando $\bar{h}_t$ como determinado exógenamente.

¹Planner.



Equilibrio óptimo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} L - \lambda_1 [Lc - AK^\beta (vhL)^{1-\beta} h^\gamma] - \lambda_2 [\delta h(1-v)]$$

FOC y CE:

$$c : c^{-\sigma} = \lambda_1 \quad (22)$$

$$v : \lambda_1(1-\beta)AK^\beta(vhL)^{-\beta}Lh^{1+\gamma} = \lambda_2\delta h \quad (23)$$

$$K : \dot{\lambda}_1 = \rho\lambda_1 - \lambda_1\beta AK^{\beta-1}(vLh)^{1-\beta}h^\gamma \quad (24)$$

$$h : \dot{\lambda}_2 = \rho\lambda_2 - \lambda_1(1-\beta+\gamma)AK^\beta(vL)^{1-\beta}h^{-\beta+\gamma} - \lambda_2\delta(1-v) \quad (25)$$



Equilibrio óptimo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

De (22) y (24),

$$\beta AK_t^{\beta-1} (v_t L_t h_t)^{1-\beta} h_t^\gamma = \rho + \sigma \gamma_c \quad (26)$$

Siguiendo la lógica del modelo neoclásico de la introducción, se puede demostrar que

$$\gamma_K = \eta + \gamma_c \quad (27)$$

También se demuestra que

$$\gamma_c = \gamma_k = \gamma_y \quad (28)$$

Estos resultados también son los mismos en la solución de **equilibrio competitivo** (¿por qué?).



Equilibrio óptimo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

De (20), se define la **tasa de acumulación de capital humano**:

$$\gamma_h = \delta(1 - \nu) \quad (29)$$

Al aplicar logaritmo y diferenciar (26), se tiene:

$$\gamma_c = \left(\frac{1 - \beta + \gamma}{1 - \beta} \right) \gamma_h \quad (30)$$

la cual se parece a (11) del modelo base.

Equilibrio óptimo

Al aplicar logaritmos y diferenciar (22) y (23) se tiene

$$\frac{\dot{\lambda}_2}{\lambda_2} = (\beta - \sigma)\gamma_c + \eta - (\beta - \gamma)\gamma_h \quad (31)$$

Ahora, aplicando logaritmos y diferenciando (23) y (25),

$$\frac{\dot{\lambda}_2}{\lambda_2} = \rho - \delta - \frac{\gamma}{1 - \beta}\delta v \quad (32)$$

Por (29), e igualando (31) y (32), se tiene

$$\gamma_h^* = \frac{1}{\sigma} \left[\delta - \frac{1 - \beta}{1 - \beta + \gamma}(\rho - \eta) \right] \quad (33)$$



Equilibrio competitivo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} L - \lambda_1 [Lc - AK^\beta (v h L)^{1-\beta} \bar{h}^\gamma] - \lambda_2 [\delta h (1 - v)]$$

FOC y CE:

$$c : \quad c^{-\sigma} = \lambda_1 \quad (34)$$

$$v : \quad \lambda_1 (1 - \beta) AK^\beta (v h L)^{-\beta} L h^{1+\gamma} = \lambda_2 \delta h \quad (35)$$

$$K : \quad \dot{\lambda}_1 = \rho \lambda_1 - \lambda_1 \beta AK^{\beta-1} (v L h)^{1-\beta} h^\gamma \quad (36)$$

$$h : \quad \dot{\lambda}_2 = \rho \lambda_2 - \lambda_1 (1 - \beta) AK^\beta (v L)^{1-\beta} h^{-\beta} \bar{h}^\gamma - \lambda_2 \delta (1 - v) \quad (37)$$

A la hora de limpiar mercados, $h_t = \bar{h}_t$, por lo que la ecuación (37) puede escribirse como

$$\dot{\lambda}_2 = \rho\lambda_2 - \lambda_1(1 - \beta)AK^\beta(vL)^{1-\beta}h^{-\beta+\gamma} - \lambda_2\delta(1 - v) \quad (38)$$

Aplicando logaritmos y diferenciando (35) y (38), se tiene

$$\frac{\dot{\lambda}_2}{\lambda_2} = \rho - \delta \quad (39)$$

Ahora, por (29) e igualando (31) y (39), se tiene

$$\gamma_h = \frac{[\delta - (\rho - \eta)](1 - \beta)}{\sigma(1 - \beta + \gamma) - \gamma} \quad (40)$$



Solución

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Una restricción importante que deben verificar (33) y (40) es

$$\sigma \leq 1 - \frac{1 - \beta}{1 - \beta + \gamma} \frac{\rho - \eta}{\delta} \quad (41)$$

Cuando (40) se verifica con igualdad, se tiene

$$\gamma_h^* = \gamma_h = \delta \quad (42)$$

mientras que cuando la desigualdad es estricta,

$$\gamma_h^* > \gamma_h \quad (43)$$



Predicciones

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

- 1 En ambos casos, el crecimiento aumenta con la efectividad de la inversión en capital humano y disminuye con el aumento de la tasa de descuento ρ .
- 2 La teoría predice un crecimiento sostenido independientemente de si el efecto externo γ es positivo o no. Si $\gamma = 0$, $\gamma_c = \gamma_h$, mientras que si $\gamma > 0$, $\gamma_c > \gamma_h$, de modo que el efecto externo induce un crecimiento del capital físico más rápido que el humano.



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

1 Introducción

2 Capital Humano
Escolaridad
Aprendizaje práctico

3 Progreso técnico
Modelo de Romer

4 Anexos



- El marco es el modelo *learning-by-doing* de Lucas (1988).
- Toda la acumulación de capital humano está dado por aprendizaje práctico.
- Economía cerrada.
- Muchos bienes.



Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Sean dos bienes de consumo, c_1 y c_2 y sin capital físico. El i -ésimo bien es producido por la tecnología Ricardiana

$$c_{it} = h_{it}v_{it}L_t, \quad \forall i = 1, 2 \quad (44)$$

donde h_{it} es el capital humano especializado en la producción del i -ésimo bien y v_{it} es la fracción de la fuerza laboral dedicada a producir el bien i ($v_1 + v_2 = 1$). El crecimiento de h es

$$\dot{h}_{it} = h_{it}\delta_i v_{it}, \quad \delta_1 > \delta_2 \quad (45)$$



Supuesto 3 (población constante)

La hay crecimiento poblacional.

Supuesto 4 (efecto externo)

La producción y la acumulación del capital humano en el bien i es externo, es decir, depende de la habilidad promedio de la industria i .

Bajo una CES,

$$U(c_1, c_2) = \left[\alpha_1 c_1^{-\rho} + \alpha_2 c_2^{-\rho} \right]^{-1/\rho}, \quad \alpha_i > 0, \quad \sum \alpha_i = 1, \quad \rho > -1 \quad (46)$$

con $\sigma = 1/(1 + \rho)$ como la elasticidad de sustitución entre los bienes de consumo. Sea el vector de precios $(1, p_2)$, se puede definir

$$p_2 = RMS = \frac{U_2}{U_1} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \left(\frac{c_2}{c_1} \right)^{-(1+\rho)} \quad (47)$$

Resolviendo,

$$\frac{c_2}{c_1} = \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^{\sigma} p_2^{-\sigma} \quad (48)$$



Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Como los precios relativos están seteados por las dotaciones de capital humano, $p_2 = h_1/h_2$, luego

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{v_2 h_2}{v_1 h_1} = \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^\sigma \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^\sigma \quad (49)$$

o

$$\frac{1 - v_1}{v_1} = \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^\sigma \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^{\sigma-1} \quad (50)$$

Ahora se incorpora la dinámica del modelo.

Para la senda del precio $p_{2t} = h_{1t}/h_{2t}$, se tiene

$$\frac{1}{p_2} \frac{dp_2}{dt} = \frac{1}{h_1} \frac{dh_1}{dt} - \frac{1}{h_2} \frac{dh_2}{dt} = \delta_1 v_1 - \delta_2 (1 - v_1) \quad (51)$$

o

$$\frac{1}{p_2} \frac{dp_2}{dt} = (\delta_1 + \delta_2) \left[1 + \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^\sigma p_2^{1-\sigma} \right]^{-1} - \delta_2. \quad (52)$$

Resolviendo esta ecuación para $p_{2t} = h_{1t}/h_{2t}$, dadas las dotaciones iniciales $h_1(0)$ y $h_2(0)$, de (50) se determina la asignación de fuerza de trabajo en cada y , por (45), las trayectorias de h_{1t} y h_{2t} .



Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Actividad 1. Realizar las gráficas de las trayectorias de p_2 cuando los bienes son sustitutos y complementarios. Asuma diferentes grados de sustituibilidad (σ) para un mejor análisis.



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

1 Introducción

2 Capital Humano
Escolaridad
Aprendizaje práctico

3 Progreso técnico
Modelo de Romer

4 Anexos



Contexto

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

- Solow (1956) identificó que el progreso tecnológico es un determinante clave del crecimiento de largo plazo, pero no logra explicar qué lo determina.
- El crecimiento de LP en el modelo de Solow estaba determinado por algo exógeno.
- Romer (1990) acepta el resultado de Solow pero intenta explicar qué determina el progreso tecnológico.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Sea la función de producción agregada

$$Y = L_Y^{1-\alpha} \sum_{i=1}^A x_i^\alpha \quad (53)$$

donde L_Y es el número de trabajadores que producen y las x_i son diferentes tipos de bienes de capital.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References



Referencias

Growth

Luis Chávez

Introducción

Capital Humano

Escolaridad

Aprendizaje práctico

Progreso técnico

Modelo de Romer

Anexos

References

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1):3–42.

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2):S71–S102.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1):65–94.